

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re T

Transformations affines du plan

Mathématiques – classe de Première technique

Cette fiche propose des problèmes de synthèse sur les composées de transformations affines. Rédiger soigneusement les démarches : la qualité de la justification est prise en compte.

EXERCICE 1 Composée de deux rotations

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. On considère les points $A(1; 0)$ et $B(0; 2)$. On note r_A la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{3}$, et r_B la rotation de centre B et d'angle $-\frac{\pi}{6}$.

1. Donner l'écriture complexe de r_A et celle de r_B .
2. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $f = r_B \circ r_A$.
3. Déterminer l'image du point O par f , puis l'ensemble des points invariants par f .
4. On pose maintenant $g = r_B \circ r_A$ où r_A et r_B ont toutes deux pour angle $\frac{\pi}{3}$. Montrer que g est une rotation dont on précisera l'angle, et construire géométriquement son centre Ω (on justifiera la construction).
5. À quelle condition sur les angles α et β de deux rotations r_1 et r_2 la composée $r_2 \circ r_1$ est-elle une translation? Démontrer ce résultat à l'aide des écritures complexes.

EXERCICE 2 Homothéties de même centre et aire d'un logo

Une entreprise de Douala conçoit un logo formé d'un triangle équilatéral ABC de côté 6 cm. Le designer applique successivement, avec le même centre O (centre de gravité du triangle), l'homothétie h_1 de rapport 2, puis l'homothétie h_2 de rapport $-\frac{1}{2}$.

1. Construire $A'B'C'$, image de ABC par h_1 , puis $A''B''C''$, image de $A'B'C'$ par h_2 .
2. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $h = h_2 \circ h_1$. Que remarque-t-on?
3. Calculer l'aire de ABC , puis celle de $A''B''C''$. Le résultat est-il cohérent avec la question 2?
4. Le designer souhaite obtenir un triangle final d'aire exactement égale à celle du triangle initial, mais d'orientation inversée. Proposer deux homothéties de centre O dont la composée réalise ce souhait, et justifier.
5. Généralisation : soit h_1 et h_2 deux homothéties de même centre O et de rapports k_1 et k_2 . Démontrer, à l'aide des écritures vectorielles, que $h_2 \circ h_1$ est une homothétie de

centre O dont on précisera le rapport, et discuter le cas $k_1 k_2 = 1$.

EXERCICE 3 Homothétie et translation : pavage d'un atelier

Un carreleur pave le sol rectangulaire d'un atelier avec des motifs carrés. Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 10 cm), le motif de base est le carré de sommets $P(0; 0)$, $Q(2; 0)$, $R(2; 2)$, $S(0; 2)$. On considère l'homothétie h de centre $\Omega(1; 1)$ et de rapport $\frac{1}{2}$, et la translation t de vecteur $\vec{w}(4; 0)$.

1. Déterminer les images du carré $PQRS$ par h , puis par $f = t \circ h$. Représenter la situation.
2. Montrer que f est une homothétie dont on déterminera le rapport et le centre.
3. Le carreleur répète le procédé : il applique f au motif obtenu, et ainsi de suite. Montrer que les motifs successifs ne se recouvrent pas et déterminer combien de motifs entiers tiennent dans la largeur $[0; 30]$ du sol.
4. La suite des aires des motifs successifs est-elle géométrique ? Justifier et donner sa raison.
5. Question ouverte : le carreleur affirme qu'en permutant l'ordre des transformations ($h \circ t$ au lieu de $t \circ h$), il obtient « le même pavage décalé ». Analyser cette affirmation : comparer $t \circ h$ et $h \circ t$ (nature, rapport, centre) et conclure de manière argumentée.

EXERCICE 4 Problème de synthèse : décomposition d'une similitude

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct. On considère la transformation φ qui à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe $z' = -2iz + 1 + 3i$.

1. Montrer que φ admet un unique point invariant Ω dont on déterminera l'affixe.
2. Écrire $z' - \omega$ en fonction de $z - \omega$, où ω est l'affixe de Ω . En déduire que φ est la composée d'une homothétie et d'une rotation de même centre Ω , que l'on précisera.
3. Déterminer l'image par φ du cercle C de centre O et de rayon 1.
4. Soit r la rotation de centre Ω et d'angle $\frac{\pi}{2}$, et h l'homothétie de centre Ω et de rapport 2. Comparer $h \circ r$ et $r \circ h$ à φ . Ce résultat est-il général ? Justifier.
5. Un technicien modélise par φ le réglage automatique d'une machine de découpe : chaque pièce subit φ deux fois de suite. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $\varphi \circ \varphi$, puis l'image du point d'affixe 0 après deux réglages.